ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
«СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ6

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА9

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ 11

2.1 Состав пластового газа, поступающего на УКПГ11

2.2 Состав пластовой воды11

2.3 Характеристика вспомогательных реагентов12

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА15

3.1 Газопроводы-шлейфы15

3.2 Метанолопроводы 18

3.3 Обвязка куста газоконденсатных скважин19

3.4 Факельные линии19

3.5 Задавочные линии20

3.6 Система автоматизации20

3.7 Газосепаратор21

4 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА23

5 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА29

5.1 Аналитический контроль технологического процесса.29

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ38

6.1 Общие положения38

6.2 Подготовка промыслового трубопровода к пуску39

6.3 Требования безопасности при пуске и остановке40

6.4 Пуск, остановка и эксплуатация в зимнее время года44

7 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА..... 46

7.1 Характеристики опасностей производства46

7.2 Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, готовой продукции, материалов, реагентов47

7.3 Взрывопожароопасная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зон и наружных установок51

7.4 Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок52

7.5 Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации52

7.6 Основные правила безопасности при ведении технологических процессов53

7.7 Основные требования пожарной безопасности55

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ58

8.1 Методы и средства контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны59

8.2 Периодичность и методы контроля за образованием в процессе эксплуатации производства взрывоопасных концентраций59

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ61

9.1 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями61

9.2 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях61

9.3 Средства индивидуальной, коллективной защиты, смывающие и обезвреживающие средства62

9.4 Способы предотвращения накопления зарядов статического электричества63

9.5 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования65

9.6 Основные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем66

10 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ71

10.1 Краткая характеристика оборудования71

10.2 Клапаны регулирующие73

10.3 Клапаны предохранительные74

10.4 Спецификация насосно-компрессорного оборудования74

11 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ75

12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ77

13 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ78

ПРИЛОЖЕНИЕ А.....79

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....80

ПРИЛОЖЕНИЕ В.....81

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ79

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АНЦ	Агрегат насосный цементировочный
ГП	Газовый промысел
ГСК	Газосборный коллектор
ГФУ	Горизонтальная факельная установка
ГШ	Газопровод-шлейф
	месторождение
ЗГС	Заполярная геологическая служба
ЗРА	Запорно-регулирующая арматура
ЗПА	Здание переключающей арматуры
ИТЦ	Филиал Инженерно-технический центр
КГ	Колонная головка
КГС	Куст газовых скважин
КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика
МКД	Межколонное давление
	Филиал
НКПРП	Нижний концентрационный предел распространения пламени
НКТ	Насосно-компрессорные трубы
НСУ	Нестандартное сужающее устройство
ОПО	Опасный производственный объект
ПДК	Предельно-допустимая концентрация
ПДС	Производственно-диспетчерская служба
ППУ	Передвижная паровая установка
ПМЛА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ПТО	Производственно-технический отдел
СВЧ	Северная военизированная часть
СКЗ	Служба корпоративной защиты
ТПО	Трубопроводы обвязки скважин
УАиМО	Филиал Управление автоматизации и метрологического оборудования

УКПГ	Установка комплексной подготовки газа
УГРиЛМ	Управление геологии, разработки и лицензирования месторождения
УСБ	Устройство сужающее быстросъёмное
ФА	Фонтанная арматура
МКП	Межколонное пространство
СПиПБ	Служба промышленной и пожарной безопасности
ПрОДТГКиН	Производственный отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти
ТР	Технологический регламент

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий технологический регламент эксплуатации системы промысловых трубопроводов газового промысла месторождения разработан в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в соответствии с СТО «ГЗПРМ » 9-1.4-2024.

Регламент является основным техническим документом, определяющим режим и порядок проведения технологических процессов сбора газа на газовом промысле, соблюдение которых гарантирует обеспечение безопасной эксплуатации производства и выпуск продукции необходимого качества.

При пользовании настоящим технологическим регламентом целесообразно проверять действие ссылочных нормативно-технических документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Настоящий ТР распространяется на опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Газового промысла месторождения», регистрационный номер А59-50040-0161, которому присвоен II класс опасности.

Утвержденный ТР хранится в ПТО . Копии и выписки из ТР, заверенные руководителем ПТО ООО «ГЗПРМ », передаются для руководства и ведения технологического режима начальнику ГП , а также другим заинтересованным организациям под подпись.

ТР разрабатывается на срок, равный 5 годам.

При наличии изменений и дополнений, внесение которых не затрудняет пользование ТР, или при их отсутствии срок действия ТР продлевается еще на 5 лет, но не более одного раза.

По истечении двух пятилетних сроков ТР подлежит обязательному пересмотру.

ТР пересматривается досрочно в случае:

- введения в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам ТР;

- аварий, происшедших по причине недостаточного отражения в ТР безопасных условий эксплуатации;

- наличия принципиальных изменений в технологии, аппаратурном оформлении, внесение которых в ТР, потребует изменения значительного количества разделов и пунктов ТР.

В действующий ТР могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением качества сырья, необходимостью изменения нагрузок, режимов, замены оборудования или в указанных выше случаях.

Изменения и дополнения подлежат согласованию с теми техническими службами Общества, которые имеют непосредственное отношение к ним, и утверждаются главным инженером-первым заместителем генерального директора Общества.

Разработка, согласование и утверждение изменений и дополнений в ТР выполняются в порядке, установленном для разработки, согласования и внесения изменений и дополнений ТР.

Изменение оформляется в соответствии с таблицей:

№ п/п	№ раздела, страницы	Старая редакция	Новая редакция	Обоснование изменения и дополнений
1	2	3	4	5

Решение о начале разработки или пересмотре действующих ТР и изменений к ним принимает главный инженер филиала на основании анализа технологического процесса, требований к его организации, действий эксплуатирующего персонала.

Генеральный проектировщик обустройства месторождения – ПАО “ВНИПИгаздобыча” (г. Саратов).

Разработчик технологического процесса – ООО «ГЗПРМ ВНИИГАЗ» (г. Москва).

Эксплуатацию системы промысловых трубопроводов ГП осуществляет ООО "ГЗПРМ ".

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Система промысловых трубопроводов представляет собой совокупность трубопроводов обвязки устьев газоконденсатных скважин, метанолопроводов, внутрипромысловых газопроводов-шлейфов, а также технических устройств, установленных на них. Газопроводы-шлейфы предназначены для подачи газа от 10 кустов скважин на установку комплексной подготовки газа. Схема сбора газа однотрубная лучевая, газопроводы-шлейфы проложены индивидуально для каждого куста. Прокладка каждого газопровода-шлейфа от площадки куста газоконденсатных скважин до площадки УКПГ выполнена в заводской теплоизоляции тремя типами: подземная, наземная, надземная. Типы прокладки приняты в зависимости от типа грунтов, по которым проложен газопровод-шлейф, а также наличия на трассе газопровода-шлейфа заболоченных участков местности и пересечений с водными преградами.

Параллельно газопроводам-шлейфам, для подачи ингибитора гидратообразования на КГС, проложены метанолопроводы.

Сырой газ на площадку УКПГ поступает во входные линии здания переключающей арматуры, поз.1. Приложение В.

Сброс газа из шлейфов, продувку осуществляется на горизонтальное факельное устройство.

В состав эксплуатационных объектов системы промысловых трубопроводов ГП № 2В входят:

- Трубопроводы обвязки устьев газовых скважин КГС №№ 1-10 (манифольдные трубопроводы, газосборные коллекторы, метанолопроводы обвязки устьев газоконденсатных скважин, факельные и задавочные линии);
- Метанолопроводы №№ 1-10;
- Газопроводы-шлейфы кустов газовых скважин №№ 1-10;
- Замерные устройства ГиперФлоу 3Пм и НСУ на КГС №№ 1-10;
- Системы подачи ингибитора СПИ-02 на КГС №№ 1-10;
- Регулирующие клапаны «Mokveld» на КГС №№1,3,4,5,6,7,8,9,10;

- Регулирующие клапаны «Вымпел» РК-01 (РУД-02) на КГС №2, скв.№№ 20201, 20205, 20206;
- Регулирующие клапаны «ЛГ автоматика» с электроприводом «AUMA» на КГС №2, скв. №№ 20202, 20203, 20204;
- Клапаны-отсекатели К-302 на КГС №№1-10;
- Газосепаратор ГС-1-8,8-600-2-И;
- Манометры, термометры, преобразователи давления, преобразователи температуры.

Краткие технические характеристики основного технологического оборудования приведены в таблице 10.1.

Общая схема сбора газа на ГП представлена в Приложении А.

Система промысловых трубопроводов ГП введена в эксплуатацию в ноябре-декабре 2010 года.

Генеральный проектировщик – ПАО “ВНИПИгаздобыча” (г. Саратов).

ГП месторождения расположен в северо-западной части Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в 80 км к юго-востоку от районного центра – пос. Тазовский, Тюменской области.

Месторождение расположено в зоне развития сплошной толщи многолетней мерзлоты, подошва которой в разведочных скважинах прослеживается на глубинах 380-495 м. Кровля мерзлых пород залегает на глубинах от 0,3-0,8 м (на торфяных грунтах) до 2-5 м (на заливных участках).

Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой. Лето короткое, прохладное и ветреное с похолоданиями и заморозками.

Климатические данные района:

абсолютный температурный минимум - минус 60 ºС;

температура воздуха самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 46ºС;

средняя температура января - минус 26,7ºС;

абсолютный температурный максимум - плюс 32ºС;

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И РЕАГЕНТОВ

2.1 Состав пластового газа, поступающего на УКПГ

Исходным сырьем является газ валанжинской газоносной толщи с пластов $БТ_{6-8}$ и $БТ_{10}$.

Компонентный состав пластового газа, поступающего на УКПГ, приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Компонентный состав пластового газа

Компонентный состав	Начальный состав пластовой смеси, мол. %	
	БТ6-8	БТ10
Метан (CH_4)	86.552	85.68
Этан (C_2H_6)	4.944	6.27
Пропан (C_3H_8)	2.766	2.58
i-Бутан (C_4H_{10})	0.638	0.45
n-Бутан (C_4H_{10})	0.923	0.52
Двуокись углерода (CO_2)	0.010	0.27
Азот (N_2)	0.558	0.37
F_1 ФР. 53 °С (М= 80.0)	0.548	0.738
F_2 ФР. 83 °С (М= 92.0)	0.670	0.672
F_3 ФР. 108 °С (М=103.0)	0.746	0.823
F_4 ФР. 133 °С (М=116.0)	0.488	0.504
F_5 ФР. 158 °С (М=131.0	0.371	0.377
F_6 ФР. 183 °С (М=147.0)	0.245	0.184
F_7 ФР. 208 °С (М=164.0	0.168	0.145
F_8 ФР. 233 °С (М=183.0)	0.127	0.104
F_9 ФР. 258 °С (М=203.0)	0.093	0.092
F_{10} ФР. 283 °С (М=224.0)	0.072	0.085
F_{11} ФР. 308 °С (М=247.0)	0.043	0.079
F_{12} ФР. 360 °С (М=300.0)	0.038	0.057

2.2 Состав пластовой воды

В состав газового потока входит конденсационная (находящаяся в пласте в паровом состоянии) и пластовая (выносимая с газовым потоком) вода, мех-примеси.

Химический состав пластовых вод валанжинского горизонта , приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Химический состав пластовой воды

Содержание ионов, мг/л	Пласт БТ6-8	Пласт БТ10
Na^{+}	54 ÷ 1908	494 ÷ 864
K^{+}	10 ÷ 27	
Ca^{++}	16 ÷ 649	16 ÷ 90
Mg^{++}	н/о ÷ 12	2 ÷ 11
Cl^{-}	709 ÷ 3456	468 ÷ 1106
HCO_3^{--}	122 ÷ 756	255 ÷ 976
SO_4^{-}	н/о ÷ 83	н/о ÷ 62
CO_3^{--}	н/о÷ 36	н/о÷24
NH_4^{+}	0.2÷ 6.0	н/о ÷ 3
B^{-}	0.84 ÷ 17.8	4.89 ÷ 13.2
J^{-}	1.69 ÷ 10.5	0.84 ÷ 4.22
Br^{-}	1.62÷ 17.63	1.6÷6.38
Общая минерализация, г/л	1.35 ÷ 5.6	1.5÷2.9

При подготовке готовой продукции к транспорту получают следующие продукты:

- газ горючий природный (товарный) по СТО ГЗПРМ 089-2010 “Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам”;
- конденсат газовый нестабильный (товарный) по СТО ГЗПРМ 5.11-2008 “Конденсат газовый нестабильный”.

2.3 Характеристика вспомогательных реагентов

Характеристики вспомогательных реагентов приведены в таблице 2.3, где значения показателей указаны в соответствии с нормативными документами (НД).

Таблица 2.3 – Характеристика вспомогательных реагентов

№п/п	Наименование продукции, вспомогательных реагентов	Нормативный документ	Показатели качества, обязательные для проверки	Норма	Применение товарной продукции, вспомогательных реагентов
1	Метанол технический	ГОСТ 2 222-95	1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей	Применяется в качестве ингибитора гидратообразования
			2. Плотность при 20 °С, г/см^3	Не более 0.791÷0.792	
			3. Смешиваемость с водой	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесцен-ции	
			4. Температурные пределы: а) предел кипения, ºС б) 99% продукта перегоняется в пределах, не более ºС	64.0 ÷ 65.5 1.0	
			5. Массовая доля воды, не более, %	0.08	
			6. Массовая доля свободных кислот в пересчёте на муравьиную кислоту, не более %	0.0015	
			7. Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчёте на ацетон, не более, %	0.008	

			8. Массовая доля летучих соединений железа в пересчёте на железо, не более %	0.0005	
			9. Испытание с перманганатом калия, не менее, мин	30	
			10. Массовая доля хлора, не более, %	0.001	
			11. Массовая доля серы, не более, %	0.001	
			12. Массовая доля нелетучего остатка после испарения, не более, %	0.002	
2	Азот газообразный технический	ГОСТ 9293-74	1. Объёмная доля азота, %	95.0	Используется для продувки трубопроводов
			2. Объёмная доля кислорода, %	1.0	
			3. Объёмная доля водяного пара, %	Выдерживает испытания по п.3.6	
			4. Точка росы, °С	Минус 70 ± 5	

3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

3.1 Газопроводы-шлейфы

Газосборная сеть – однотрубная лучевая, представлена в Приложении А.

Технологическая схема КГС ГП представлена в Приложении Б.

Газопроводы-шлейфы от кустов скважин выполнены из стальных трубопроводов диаметром 273х20 мм, 325х24 мм.

Ведомость переходов трубопроводов через водные преграды приведена в таблице 3.1.1.

Ведомость пересечений промысловых трубопроводов с автодорогами приведена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1 Ведомость переходов трубопроводов через водные преграды.

№ п/п	Наименование водного объекта	Трубопровод
1	Ручей	Газопровод-шлейф № 1 ПК1+60.00 – ПК1 + 90.00
2	Ручей	Газопровод-шлейф № 1 ПК13+17.00 – ПК13+41.00
3	Ручей	Газопровод-шлейф № 3 ПК2+28.00 – ПК2+70.00
4	Ручей	Газопровод-шлейф № 3 ПК28+05.00 – ПК28+35.00
5	Ручей	Газопровод-шлейф № 4 ПК6+03.00 – ПК6+68.00
6	Ручей	Газопровод-шлейф № 4 ПК28+05.00 – ПК28+35.00
7	Ручей	Газопровод-шлейф № 5 ПК1+47.00 - ПК1+61.00
8	Ручей	Газопровод-шлейф № 6 ПК7+07.00 – ПК7+23.00
9	Река Неляко-Яха	Газопровод-шлейф № 6 ПК54+02.00 – ПК54+92.00
10	Ручей	Газопровод-шлейф № 6 ПК60+74.00 - ПК61+19.00
11	Ручей	Газопровод-шлейф № 6 ПК68+55.00 — ПК68+71.00 ПК69+11.00 - ПК69+27.00
12	Ручей	Газопровод-шлейф № 7 ПК60+74.00 - ПК61+19.00

13	Река Неляко-Яха	Газопровод-шлейф № 7 ПК54+02.00 – ПК54+92.00
14	Ручей	Газопровод-шлейф № 7 ПК68+55.00 - ПК68+71.00 ПК69+11.00 - ПК69+27.00
15	Болото	Газопровод-шлейф № 8 ПК5+46.00 – ПК5+70.00
16	Ручей	Газопровод-шлейф № 8 ПК15+89.00 – ПК16+36.00
17	Река Неляко-Яха	Газопровод-шлейф № 8 ПК36+74.00 – ПК38+37.00
18	Ручей	Газопровод-шлейф № 8 ПК48+26.00 - ПК48+58.00
19	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК11+37.00 - ПК11+53.00
20	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК16+18.00 - ПК16+36.00
21	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК24+78.00 - ПК24+94.00
22	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК34+30.00 - ПК34+46.00 ПК35+45.00 - ПК35+61.00
23	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК44+98.00 – ПК45+66.00
24	Ручей	Газопровод-шлейф № 9 ПК61+47.00 - ПК61+69.00
25	Река Неляко-Яха	Газопровод-шлейф № 9 ПК66+05.00 – ПК67+45.00
26	Ручей	Газопровод-шлейф № 10 ПК33+58.00 – ПК34+26.00
27	Река Неляко-Яха	Газопровод-шлейф № 10 ПК54+65.32 – ПК56+05.32

Таблица 3.1.2. – Ведомость пересечений промысловых трубопроводов и автодорог.

Наименование трубопровода	Наименование пересечений	Пикетаж по ГШ
1	2	3
ГШ 1	ПАД к УКПГ	ПК7+61.44
ГШ 1	ПАД к кусту № 202 - № 205	ПК21+55.93
ГШ 2	ПАД – УКПГ	ПК3+32.63
ГШ 3	ПАД УКПГ-3С-п.Новозаполярный	ПК13+88.93
ГШ 3	ПАД к кусту №202, 205 ГП-2С	ПК36+55.11
ГШ 4	ПАД к кусту №202,205 ГП-2С	ПК36+55.11
ГШ 6	ПАД п.Новозаполярный-УКПГ-3С	ПК31+54.08
ГШ 6	ПАД к кусту № 204 – УКПГ-2С	ПК47+43.85

Наименование трубопровода	Наименование пересечений	Пикетаж по ГШ
1	2	3
ГШ 6	ПАД к кусту № 202,205 ГП-2С	ПК75+78.94
ГШ 7	ПАД к кусту № 204 – УКПГ-2С	ПК47+43.85
ГШ 7	ПАД к кусту № 202 ,205 ГП-2С	ПК75+78.94
ГШ 8	ПАД к кусту № 223 – ГП-2С	ПК9+51.00
ГШ 8	ПАД к кусту № 221,203 ГП-2С	ПК24+38.46
ГШ 8	ПАД к кусту № 205В – ГП	ПК39+14.00
ГШ 9	ПАД к кусту № 210 В –ГП	ПК20+10.17
ГШ 9	Гидронамывной карьер № 11	ПК27+68.83
ГШ 9	ПАД к кусту № 223 – УКПГ-2С	ПК37+96.95
ГШ 9	ПАД к кусту № 209 – куст № 203	ПК53+32.77
ГШ 9	ПАД к кусту № 205В– ГП	ПК68+09.73
ГШ 10	Гидронамывной карьер № 11	ПК15+99.52.00
ГШ 10	ПАД к кусту № 223 – УКПГ-2С	ПК26+04.00
ГШ 10	ПАД к кусту № 209 – куст № 203	ПК41+86.00
ГШ 10	ПАД к кусту № 205В–ГП	ПК56+66.50

От кустов скважин до площадки УКПГ газопроводы-шлейфы проложены индивидуально для каждого куста.

Устья эксплуатационных скважин размещаются на едином кустовом основании в 40 метрах друг от друга вдоль продольной оси.

Характеристика газопроводов-шлейфов приведена в таблице 3.1.3.

Сырой газ от 10 кустов скважин по шлейфам поступает во входные линии ЗПА, поз.1. представлена в приложении В. Входные линии оснащены КИПиА..

Таблица 3.1.3 - Характеристика газопроводов-шлейфов

Куст газоконденсатных скважин, №	Пласт		Длина шлейфа до УКПГ, м	Диаметр шлейфа, толщина стенки мм
	Кол-во скв. $БТ_{6-8}$	Кол-во скв. $БТ_{10}$		
1	3	3	3 188	325х24
2	4	2	1 045	273х20
3	4	3	4 713	325х24
4	4	2	3 298	325х24
5	4	2	1 466	273х20

6	3	2	9 097	273x20
7	4	2	5 937	325x24
8	4	2	5 560	325x24
9	4	2	8 645	325x24
10	4	3	7 520	325x24

3.2 Метанолопроводы

Метанолопроводы представляет собой систему внутрипромысловых метанолопроводов, предназначенных для подачи метанола от установки комплексной подготовки газа на кусты газовых скважин.

Метанол подается во входные линии ЗПА через блоки распределения метанола БРМ-2, обратный клапан и систему распылительных форсунок устройства впрыска метанола УВМ-1 для наиболее эффективного распределения ингибитора в потоке сырого газа.

На кусты скважин метанол распределяется по метанолопроводам через БРМ-1.

Метанолопроводы выполнены из стальных трубопроводов диаметром 57х5мм.

Прокладка каждого метанолопровода от площадки куста скважин до площадки УКПГ выполнена в заводской гидроизоляции тремя типами: подземная, наземная, надземная. Типы прокладки приняты в зависимости от типа грунтов, по которым проложен метанолопровод, а также наличия на трассе метанолопровода заболоченных участков местности и пересечений с водными преградами.

Характеристика метанолопроводов приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Характеристика метанолопроводов

Номер метанолопровода	Протяженность метанолопровода, м	Количество скважин на КГС, ед.	Диаметр метанолопровода, толщина стенки, мм
1	3188	6	57х5
2	1045	6	57х5
3	4713	7	57х5
4	3298	6	57х5

Номер метано-лопро-вода	Протяженность метанолопровода, м	Количество скважин на КГС, ед.	Диаметр метанолопро-вода, толщина стенки, мм
5	1466	6	57х5
6	9097	5	57х5
7	5937	6	57х5
8	5560	6	57х5
9	8645	6	57х5
10	7520	7	57х5

3.3 Обвязка куста газоконденсатных скважин

Обвязка куста газоконденсатных скважин - это сооружение, состоящее из промысловых трубопроводов, обвязка предназначена для соединения газоконденсатных скважин с газопроводами-шлейфами.

В обвязке каждой скважины куста установлен расходомер "ГиперФлоу-3Пм", который по цифровым каналам связи контролируемых пунктов (КП) телемеханики выдает значение расхода газа, поступающего со скважины, а также давления и температуры газа. Расход газа по каждой скважине и давление в коллекторе куста дистанционно регулируется по каналам системы телемеханики с помощью электроприводного клапана-регулятора по сигналу 4÷20 мА. Отключение скважины при порыве шлейфа осуществляется автоматическим клапаном-отсекателем К302 №1.11-6.11 (DN100, PN32) (Приложение Б).

Автоматическая подача метанола в затрубное пространство скважин, перед регулирующим клапаном и в коллектор куста осуществляется системой подачи ингибитора (СПИ-02), оснащенной расходомером и регулятором расхода метанола. Для оценки условий гидратообразования в шлейфах скважин после регулятора давления и в газовом коллекторе смонтированы поверхностные датчики температуры газа.

3.4 Факельные линии

Факельные линии предназначены для продувок скважин и газодинамических исследований, которые производятся на горизонтальный факел, на "конце" которого установлен диафрагменный измеритель критического течения.

Факельные линии выполнены из стальных трубопроводов диаметром 114х12мм.

3.5 Задавочные линии

Задавочные линии предназначены для:

- глушения и промывки скважин;
- закачки и обеспечения циркуляции герметизирующих композиций;
- закачки поверхностно-активных веществ для обработки призабойной зоны скважин;
- закачки ингибитора гидратообразования.

Глушение скважины (при необходимости) проводится через задавочные линии, выведенные к автодороге куста.

Задавочные линии выполнены из стальных трубопроводов диаметром 114х12мм.

3.6 Система автоматизации

Контроль и автоматизация технологических процессов осуществляется автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) ГП и обеспечивает безопасную эксплуатацию технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами.

Основными задачами АСУ ТП являются комплексное управление технологической цепочкой добычи и промысловой подготовки газа к транспорту и противоаварийная защита технологических объектов промысла. Управление промыслом осуществляется через единый пульт управления с постоянным (круглосуточным) пребыванием оперативного персонала. Пульт управления газовым промыслом размещается в здании служебно-эксплуатационного блока, в котором для оборудования АСУ ТП предусмотрены помещения операторной и аппаратной АСУ ТП.

Автоматика, средства контроля и управления обеспечивают выполнение следующих функций:

- реализацию алгоритма противоаварийной защиты ЗПА;
- реализацию алгоритма технологической защиты ЗПА;

• измерение давления и температуры газа показывающими манометрами и термометрами в обвязке устьев скважин;

• измерение температуры газа термометрами в шлейфах ЗПА;

• измерение и сигнализацию по давлению газа в шлейфах ЗПА показывающими электроконтактными манометрами;

• измерение и сигнализацию по давлению газа на ГСК КГС № 1-10 преобразователями избыточного давления;

• измерение и сигнализацию по давлению газа в шлейфах ЗПА преобразователями избыточного давления;

• измерение и сигнализацию по температуре газа на ГСК КГС № 1-10 преобразователями температуры;

• измерение и сигнализацию по температуре газа в шлейфах ЗПА до и после клапана 1Кр1.1-10 преобразователями температуры;

• измерение и сигнализацию расхода газа, давления и температуры в обвязке устьев скважин с помощью датчиков комплексных с вычислителем расхода "ГиперФлоу-3Пм";

• дистанционное регулирование расхода газа на скважинах КГС № 1-10 при помощи регулирующих клапанов;

• дистанционное регулирование расхода метанола, закачиваемого в затрубное пространство скважин и (или) обвязку скважин КГС № 1-10 при помощи СПИ-02.

3.7 Газосепаратор

В состав объектов Системы промысловых трубопроводов ГП входит передвижной газосепаратор ГС-1-8,8-600-2-И, предназначенный для отделения капельной жидкости от потока сырого природного газа при проведении газоконденсатных исследований работы скважин, проводимых силами службы газоконденсатных исследований скважин СГКиС УГРиЛМ.

Газосепаратор имеет входной и выходной газопроводы для подсоединения к газопроводу обвязки исследуемой скважины и факельной линии. Газопроводы оснащены узлами замера давления, температуры и отбора проб. Нижняя часть газосепаратора соединена дренажной линией с емкостью для сбора

отсепарированной жидкости (на время исследований емкость перевозится с ГП-1В с составлением акта приема-передачи).

Продукция скважины через регулируемый штуцер поступает на вход в газосепаратор, где происходит отделение жидкой фазы от газа. После сепарации газ поступает на факельную линию ГФУ, жидкость - в емкость для сбора отсепарированной жидкости. Ёмкость имеет входной и выходной трубопроводы для налива и слива отсепарированной жидкости.

Газоконденсатные исследования сопровождаются сжиганием газа сепарации на ГФУ куста, что сопровождается розжигом и открытым горением газожидкостной смеси в пределах амбара ГФУ. Розжиг смеси производится в соответствии с установленными нормативными требованиями путем установления в амбаре ГФУ источника воспламенения. В летний пожароопасный период данные работы должны проводиться в присутствии представителей Пожарных частей (боевой расчет ПСЧ).

Отсепарированная пластовая жидкость из газосепаратора отводится в ёмкость и в дальнейшем, с помощью насосного агрегата, закачивается в газосборный коллектор куста скважин через задавочную линию трубного пространства одной из скважин. Учет и передача отсепарированной жидкости (конденсата) между представителями СГКиС УГРиЛМ и ГП производится в соответствии с утвержденным Регламентом взаимодействия.

4 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нормы рабочих параметров технологических процессов соответствуют рабочим характеристикам участвующего в процессах оборудования, установленным техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации или техническими условиями поставщиков этого оборудования. При отклонении параметров от предельных значений промысловый трубопровод должен быть остановлен. Нормы параметров сгруппированы по объектам и представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Нормы технологического режима

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Газопровод-шлейф от КГС №1					
1.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
1.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
1.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
1.2	Метанолопровод к КГС №1					
1.2.1	Давление в метанолопроводе	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Газопровод-шлейф от КГС №2					
2.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
2.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
2.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
2.2	Метанолопровод к КГС №2					
2.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
3.1	Газопровод-шлейф от КГС №3					
3.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
3.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
3.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
3.2	Метанолопровод к КГС №3					
3.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Газопровод-шлейф от КГС №4					
4.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
4.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
4.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
4.2	Метанолопровод к КГС №4					
4.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
5.1	Газопровод-шлейф от КГС №5					
5.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
5.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
5.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
5.2	Метанолопровод к КГС №5					
5.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
6.1	Газопровод-шлейф от КГС №6					
6.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложе-

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
						ние Б
6.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
6.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
6.2	Метанолопровод к КГС №6					
6.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
7.1	Газопровод-шлейф от КГС №7					
7.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
7.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
7.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
7.2	Метанолопровод к КГС №7					
7.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
8.1	Газопровод-шлейф от КГС №8					
8.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
8.1.2	Температура	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложе-

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
	газа					ние Б
8.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
8.2	Метанолопровод к КГС №8					
8.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
9.1	Газопровод-шлейф от КГС №9					
9.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
9.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
9.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическому режиму работы на текущий период	±5%	Приложение Б
9.2	Метанолопровод к КГС №9					
9.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
10.1	Газопровод-шлейф от КГС №10					
10.1.1	Давление газа	9	МПа	≤14.0	±0,25%	Приложение Б
10.1.2	Температура газа	10	°С	0.8÷41	±0.5°С	Приложение Б
10.1.3	Расход газа	∑F(PPDT)IT	ст. $м^3$/ч	Согласно утвержденному технологическо-	±5%	Приложе-

№ п/п	Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима	Номер позиции прибора на схеме	Единица измерения	Допускаемые пределы технологических параметров	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов	Требуемый класс точности (погрешность) измерительных приборов
1	2	3	4	5	6	7
				му режиму работы на текущий период		ние Б
10.2	Метанолопровод к КГС №10					
10.2.1	Давление	8	МПа	≤15.5	±0,25%	Приложение Б
11	Здание переключающей арматуры (поз.1)					
11.1	Давление газа (min/max)	PIT(-2/-)	МПа	≤12.0	± 0,25%	Приложение В
11.2	Температура газа до 1КлР1	TT(-11/-)	°C	0.8÷41	± 0,5%	Приложение В
11.3	Давление газа (min)	PIAS(-1/-)	МПа	≤12.0	±0,25%	Приложение В
11.4	Температура газа после 1КлР1	TT(-12/-)	°C	0.8÷41	± 0,5%	Приложение В
11.5	Температура газа при продувке шлейфа	TT(-14)	°C	0.8 ÷ 41.0	±0.5°C	Приложение В

5 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

5.1 Аналитический контроль технологического процесса.

Аналитический контроль технологического процесса при эксплуатации системы промысловых трубопроводов газового промысла месторождения не проводится. Перечень блокировок и сигнализации представлен в таблице 5.1.

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Газопровод-шлейф от КГС №1								
1.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №1	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
1.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №1			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
1.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
1.2	Метанолопровод к КГС №1								
1.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	17,05	Аварийная сигнализация
2.1	Газопровод-шлейф от КГС №2								
2.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №2	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
2.1.	Температура,	Газосборный	0,8	41,0	-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	°С ТТ2	коллектор КГС №2							
2.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
	Метанолопровод к КГС №2								
2.2.1	Давление метанола, МПа РТ8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
3.1	Газопровод-шлейф от КГС №3								
3.1.1	Давление газа, МПа РТ7	Газосборный коллектор КГС №3	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
3.1.2	Температура, °С ТТ2	Газосборный коллектор КГС №3			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
3.1.3	Расход пластового флю-	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ида (min/max[4])								
3.2	Метанолопровод к КГС №3								
3.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
4.1	Газопровод-шлейф от КГС №4								
4.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №4	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
4.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №4			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
4.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
4.2	Метанолопровод к КГС №4								
4.2.	Давление ме-	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	танола, МПа PT8								
5.1	Газопровод-шлейф от КГС №5								
5.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №5	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
5.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №5			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
5.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
5.2	Метанолопровод к КГС №5								
5.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
6.1	Газопровод-шлейф от КГС №6								
6.1.1	Давление газа, МПа	Газосборный коллектор КГС	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PT7	№6							
6.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №6			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
6.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
6.2	Метанолопровод к КГС №6								
6.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
7.1	Газопровод-шлейф от КГС №7								
7.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №7	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
7.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №7			-	-	Тгидр	-	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
7.2	Метанолопровод к КГС №7								
7.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
8.1	Газопровод-шлейф от КГС №8								
8.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №8	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
8.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №8			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация
8.2	Метанолопровод к КГС №8								
8.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
9.1	Газопровод-шлейф от КГС №9								
9.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №9	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
9.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №9			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
9.1.3	Расход пластового флюида	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(min/max[4])								
9.2	Метанолопровод к КГС №9								
9.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
10.1	Газопровод-шлейф от КГС №10								
10.1.1	Давление газа, МПа PT7	Газосборный коллектор КГС №10	1,9	14	-	-	1,71	14	Аварийная сигнализация
10.1.2	Температура, °С TT2	Газосборный коллектор КГС №10			-	-	Тгидр[1]	-	Аварийная сигнализация
10.1.3	Расход пластового флюида (min/max[4])	Гиперфлоу - 3ПМ	Fmin[1]	Fmax[1]	-	-	Fmin[1]	Fmax[1]	Аварийная сигнализация

Таблица № 5.1– Перечень блокировок и сигнализации

№ п/п	Наименование параметра	Наименование оборудования	Величина устанавливаемого предела значения параметра		Блокировка		Сигнализация		Операции по отключению, включению, переключению и другому воздействию
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Метанолопровод к КГС №10								
10.2.1	Давление метанола, МПа PT8	СПИ-02	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация
	Здание переключающей арматуры (поз.1)								
11.1	Давление газа, МПа PIT(-2/-) PIAS(-1/-)	Входная технологическая нитка	5,8	12,0	4,64	-	5,22	12,6	1 Аварийная сигнализация; 2 Закрытие кранов N11/1(2,…,10)
11.2	Температура газа, °С TT(-11/-)	Входная технологическая нитка	0,8	41	-	-	Тгидр 1	-	Аварийная сигнализация
11.3	Давление газа, МПа PIT(-13/-)	Входная технологическая нитка	5,8	12,0	-	-	5,22	12,6	Аварийная сигнализация
11.4	Давление метанола, МПа PIT(-18/1)	Блок распределения метанола БРМ-1 (на кусты газовых скважин)	5,0	15,5	-	-	4,5	-	Аварийная сигнализация

Температура гидратообразования определяется по кривой гидратообразования с учетом текущего рабочего давления. Рисунок 5.1.

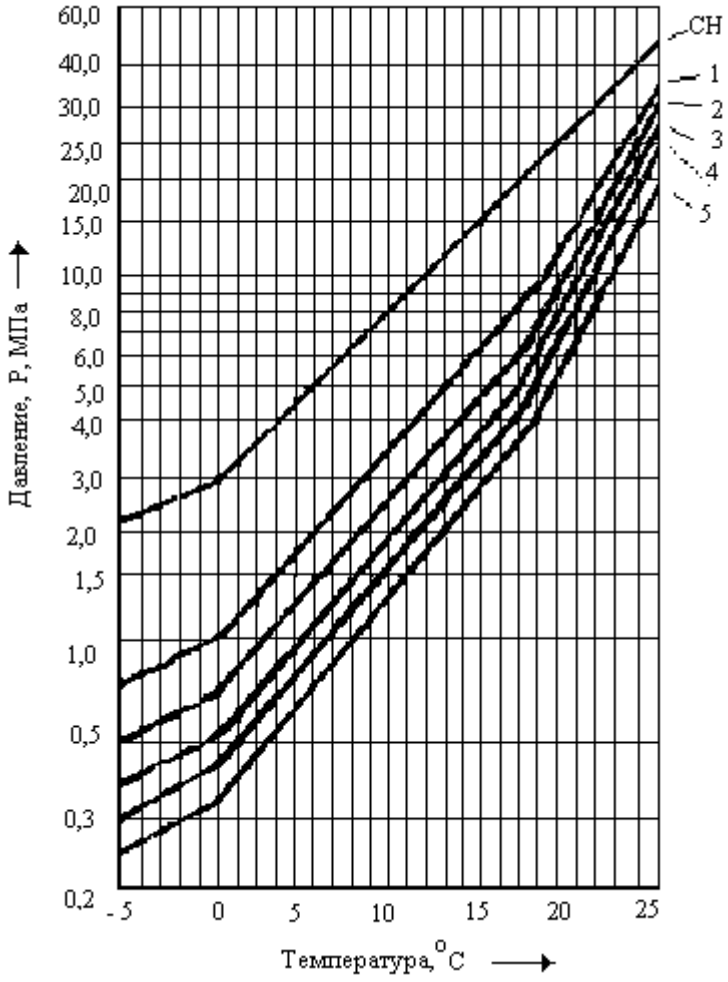

Рисунок 5.1 График образования гидратов природных газов в зависимости от температуры и давления.

6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПУСКА И ОСТАНОВКИ ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

6.1 Общие положения

6.1.1 До пуска производственного объекта должен быть проведен комплекс подготовительных работ в соответствии с пунктом 6.2 настоящего регламента. Несоблюдение требуемого режима, последовательности подготовки, пуска и остановки промысловых трубопроводов приведет к невозможности их работы и возникновению аварийной ситуации.

6.1.2 Пуск или остановка промысловых трубопроводов должны согласовываться с производственно-диспетчерской службой.

6.1.3 Подготовка к пуску или остановка промысловых трубопроводов производится по распоряжению начальника (заместителя начальника) газового промысла или главного инженера филиала ООО «ГЗПРМ ».

6.1.4 Плановые пуски, остановки промысловых трубопроводов должны производиться, как правило, в дневную рабочую смену.

6.1.5 Все операции пуска, остановки, а также эксплуатации и обслуживания СПТ должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего регламента, эксплуатационных инструкций и в соответствии с параметрами технологических режимов.

6.1.6 В целях обеспечения исправного и работоспособного состояния промысловые трубопроводы должны проходить техническое обслуживание согласно утвержденных графиков. Техническое обслуживание промысловых трубопроводов включает в себя:

– Осмотр трассы промысловых трубопроводов с целью контроля состояния охранной зоны, исправности оборудования, технических устройств и прилегающих территорий, выявления факторов, создающих угрозу безопасности и надежности эксплуатации трубопроводов;

– Обслуживание технических устройств и средств ЭХЗ;

– Проведение ревизии промысловых трубопроводов;

– Обследование переходов через естественные и искусственные преграды.

6.2 Подготовка промыслового трубопровода к пуску

6.2.1 Необходимая документация для пуска и остановки промыслового трубопровода при нормальных условиях:

- технологические схемы кустов газовых скважин, участвующих в процессах добычи газа;
- схема сбора газа;
- данные о технологических режимах работы скважин;
- инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования, блоков, узлов и отдельных систем;
- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;
- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
- журнал учёта установки и снятия заглушек;
- журналы, отражающие состояние оборудования, приборов и устройств (отказы, ремонты, пуск и эксплуатация).

6.2.2 Перед пуском промысловых трубопроводов в работу необходимо провести следующие подготовительные работы:

6.2.2.1 Проверить:

- наличие и качество постоянной двухсторонней связи «КГС – УКПГ» (телефонной, с использованием мобильных раций) с операторами по д.н.г. (фонд скважин) посредством выхода в радиоэфир;
- исправность ЗРА, оборудования и КИП той технологической линии, в которую будет подаваться газ из скважины, наличие надписей на трубопроводах с указанием транспортируемого вещества, его свойств и направления потока, убедиться в правильном положении указателей предельных и установочных величин на приборах;
- герметичность сальниковых уплотнений ЗРА и фланцевых соединений;

- наличие, комплектность и работоспособность средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала, средств оказания первой медицинской помощи, первичных средств пожаротушения, средств контроля воздушной среды.

6.2.2.2 Для исключения гидратообразования в газопроводах-шлейфах и обвязке скважин, в результате понижения температуры газа после регулирующего клапана, во время продувки оборудования и трубопроводов, провести подготовку системы подачи метанола на скважины, а также во входные нитки ЗПА, для этого проверить:

- наличие и состояние сальников, уплотнений насосов;
- работоспособность насосов, КИП, систем сигнализации и блокировок;
- наличие заземления;
- наличие, комплектность и работоспособность средств индивидуальной защиты при работе с метанолом.

6.3 Требования безопасности при пуске и остановке

6.3.1 Перед пуском скважины на ГФУ следует убедиться в исправности трубопроводов, запорной и запорно-регулирующей арматуры, отсекающих устройств, технических устройств подачи метанола, технических устройств замера расхода газа, проверить прохождение сигналов от КИП на пульт АСУ ТП УКПГ. Продувку скважины осуществлять с отжигом газа на ГФУ.

6.3.2 Последовательность выполнения технологических операций при проведении пуска газопровода-шлейфа (Приложения Б, В):

6.3.2.1 Для запуска одной скважины соответствующего КГС на отработку через факельную линию, необходимо:

- остановить подачу метанола в манифольд скважины, путем закрытия клапана запорного №1.4 — 6.4 и в затрубное пространство скважины путем закрытия клапана запорного №1.3 — 6.3;
- для предотвращения автоматического закрытия клапана-отсекателя К-302 №1.11 — 6.11 необходимо перевести клапан-отсекатель из положения «АВТОМАТ» в положение «СТОП»;

- отсечь газовую скважину от газосборного коллектора куста закрытием задвижки №1.12 — 6.12;
- перевести клапан-регулирующий №1.10 — 6.10 в режим управления с «дистанционного» на «местное». Закрыть клапан.
- открыть факельную задвижку №1.13 —6.13;
- открыть концевую факельную задвижку №1.24;
- кратковременно продуть газом трубопровод подачи газа на ГФУ, открыв на 3...5% клапан регулирующий №1.10 —6.10. Убедиться в проходимости трубопрровода. После продувки закрыть клапан регулирующий №1.10 — 6.10 и задвижку №1.24;
- поджечь стационарный источник воспламенения (факел) с помощью имеющихся карманных средств (устройств) для получения огня;
- отойти на безопасное расстояние от факельного амбара (не менее 25 метров от конца факельной линии). Открыть концевую факельную задвижку №1.24. Плавным открытием клапана регулирующего №1.10 — 6.10 подать минимальный расход газа на ГФУ. Медленно увеличивать расход газа,пока не произойдет его воспламенения от источника огня. После воспламенения газовоздушной смеси открыть клапан полностью;
- производить отжиг скважины с постоянным контролем параметров (давление в манифольде, давление в затрубном пространстве, температура газа). При необходимости подать метанол с УКПГ. В манифольд путем открытия клапана запорного №1.4 — 6.4, либо в затрубное пространство скважины путем открытия клапана запорного №1.3 —6.3;
- после завершения работ по отжигу скважины на ГФУ, закрыть клапан регулирующий №1.10 —6.10;
- закрыть факельную задвижку №1.13 — 6.13;
- закрыть концевую факельную задвижку №1.24;
- демонтировать диафрагменный штуцер на конце ДИКТа.

- депрессия на пласт не должна превышать давления, указанного в технологическом режиме скважины на текущий квартал. Прогреть скважину до температуры газа на устье, указанной в технологическом режиме. Пуск скважин в шлейф следует начинать с запуска дальней (тупиковой) скважины куста.

6.3.2.2 При первом запуске или возможном наличии в ГШ более 1% кислорода, произвести вытеснение газовоздушной смеси:

- при закрытом пневмоприводном кране №11/1-10 и закрытом пневмоприводном кране №12 следует открыть продувочный кран 1К1.1-10 и задвижку 1Z1 на продувочном коллекторе, стравливая пластовый газ на свечу;
- осуществить подачу газа в ГШ путем плавного открытия регулирующего клапана №1.10 —6.10 прогретой скважины и создания давления в месте подачи газа не более 0,1 МПа (вытеснение газовоздушной смеси). Давление, температура и расход газа осуществляется визуально по ГиперФлоу 3Пм. Вытеснение воздуха считается законченным, когда содержание кислорода в газе, выходящем из трубопровода, составит не более 1%. Содержание кислорода определяют газоанализатором-сигнализатором кислорода.
- при образовании гидрата на регулирующем клапане скважины, настроить подачу метанола с УКПГ через СПИ-02. Настроить подачу метанола в газосборные коллекторы шлейфов скважин через СПИ-02 согласно технологической схеме и норм параметров.

6.3.2.3 По окончании вытеснения газовоздушной смеси, закрыть продувочный кран 1К1.1-10 и задвижку 1Z1. ГШ заполнен газом и находится под избыточным давлением 0,1 МПа.

6.3.2.4 Шлейф и входную линию ЗПА до крана пневмоприводного №11.1-10 заполнить газом. Набор давления в ГШ следует осуществлять постепенно, по ступеням:

- до 0.3 МПа в течение 15 минут;

- от 0.3 до 3.0 МПа в течение 15 минут;
- от 3.0 до 5.0 МПа в течение 10 минут;
- от 5.0 МПа до 10 МПа в течение 10 минут;
- Продолжить заполнение ГШ, осуществляя подачу газа путём открытия клапана регулятора скважины №1.10 —6.10, до показаний технологического режима работы скважины (не более допустимого режима) со скоростью не более 0,1МПа/мин.

6.3.2.5 Пуск остальных скважин куста выполнять поочередно по той же схеме.

6.3.2.6 При отработке шлейфов на факел для предотвращения гидратного режима следует осуществить подачу метанола на кусты, включив насосы блоков 40Н-1 через БРМ-1 путем открытия клапана 1КлР2.1 и настроить требуемую подачу метанола через СПИ-02.

6.3.3 Последовательность выполнения технологических операций при проведении остановки газопровода-шлейфа:

6.3.3.1 Остановить подачу метанола КГС, закрытием клапанов 1КлР2.1 — 2.10 на БРМ-1 ЗПА, задвижки 1.18 на КГС 1-10.

6.3.3.2 Остановить скважины куста, работающие в газопровод-шлейф, закрытием задвижек 1.12 —6.12 на скважинах КГС 1-10 (Приложение Б).

6.3.3.3 Закрыть кран №11.1-10 на ЗПА.

6.3.3.4 При необходимости сброса давления с газопровода-шлейфа, открыть кран 1К1.1-10, кран N12, клапан-регулятор №ФА3 и произвести сброс давления на 50ГФУ-1 УКПГ (Приложение В).

6.3.4 Последствия нарушения режима выполнения работ при пуске ПТ:

6.3.4.1 При несоблюдении (нарушении) требуемого режима вытеснения воздуха из ПТ (давление газа при вытеснении должно быть не более 0,1 МПа в месте его подачи) не исключается возможность искрообразования, при ударах, движущихся в потоке газовоздушной смеси металлических и каменистых частиц и как следствие – взрыв ГВС.

6.3.4.2 Также незаконченное вытеснение ГВС из трубопроводов (содержание кислорода в газе, выходящем из газопровода, должно составлять не

более 1% по показаниям газоанализатора) может явиться причиной взрыва ГВС при заполнении их газом. Сила взрыва максимальна, когда содержание воздуха в смеси приближается к количеству, теоретически необходимому для полного сгорания.

6.3.4.3 При несоблюдении условия подачи ингибитора гидратообразования до клапана-регулятора скважины, во время вытеснения газовоздушной смеси и заполнения трубопроводов, возможно образование гидратной пробки на участке после клапана-регулятора и, как следствие, задержка пуска УКПГ. При продавливании газогидратной пробки могут возникнуть условия для газодинамического удара, который является одним из механизмов стремительного разрушения трубопроводов.

6.3.4.4 Несоблюдение требуемого режима выполнения работ при пуске ПТ (нарушение последовательности выполнения технологических операций, отсутствие контроля за соблюдением алгоритма пуска, отключение технологических защит) может привести к выходу параметров за критические значения и соответственно выходу из строя технологического оборудования, созданию аварийной ситуации - разгерметизации трубопроводов сжатого газа с возникновением воздушной ударной волны, выбросу газа, в случае появления источника зажигания – возгоранию газа, формированию зоны поражающих факторов.

6.3.4.5 Использование открытого огня запрещено.

6.4 Пуск, остановка и эксплуатация в зимнее время года

Пуск, остановка и эксплуатация ПТ в зимнее время года производятся в соответствии с подразделом 6.3 настоящего регламента с применением дополнительных мер, направленных на предупреждение образования ледяных и гидратных пробок в ПТ.

6.4.1 Перед пуском ПТ в зимнее время произвести закачку метанола в ГСК через задавочную линию дальней (тупиковой) скважины куста передвижным насосным агрегатом в объёме в зависимости от протяженности ПТ, но не менее 2м^3. Перед началом работы убедиться в отсутствии ледяных пробок в нагнетательной линии насосного агрегата, задавочной линии и фонтан-

ной арматуре скважины. После пуска ПТ в работу настроить подачу метанола в манифольд дальней (тупиковой) скважины через СПИ-02.

6.4.2 Перед остановкой ПТ в зимнее время увеличить количество подаваемого метанола в манифольд дальней (тупиковой) работающей скважины через СПИ-02, либо произвести закачку метанола в ГСК через задавочную линию дальней (тупиковой) скважины куста передвижным насосным агрегатом.

При ликвидации ледяных или гидратных пробок подогрев участка ПТ осуществлять паром или горячей водой. Использование открытого огня для обогрева ПТ запрещается.

7 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Для безопасного ведения технологических процессов необходимо руководствоваться Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 15.12.2020 №534, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15.12.2020 №536, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» от 15.12.2020 №528, настоящим технологическим регламентом, производственными инструкциями, правилами и инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ, по безопасной эксплуатации оборудования, действующими на ГП и представленными в разделе 12.

7.1 Характеристики опасностей производства

7.1.1 Опасность для обслуживающего персонала на опасном производственном объекте обусловлена следующими факторами:

- необходимостью эксплуатации и обслуживания оборудования (скважин, трубопроводов и др.), находящегося в ходе производственного процесса под давлением и содержащим взрывопожароопасные вещества («движущийся газоопасный объект» - струя газа, ударная волна);
- наличием большого числа фланцевых соединений, сварных стыков – наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- опасным уровнем напряжения в электрической сети;
- повышенным уровнем статического электричества, которое накапливается на оборудовании при неисправном заземлении;

- применением в процессах токсичных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрыво- и пожароопасных продуктов;
- необходимостью обслуживания оборудования при неблагоприятных метеорологических условиях в связи с непрерывностью технологического процесса;
- необходимостью проведения работ повышенной опасности вблизи действующего технологического оборудования;
- наличием вибрации и шума.

7.1.2 Вследствие свойств основного и сопутствующих продуктов производства на основании статьи 2 Федерального закона №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 года система промысловых трубопроводов газового промысла Заполярного нефтегазоконденстатного месторождения является опасным производственным объектом, а процессы сбора газа характеризуются повышенной взрывопожароопасностью и вредностью для здоровья человека и окружающей среды.

7.1.3 Работы повышенной опасности в соответствии с перечнем, утверждённым по предприятию, должны оформляться и проводиться в соответствии с инструкциями, разработанными и утверждёнными в установленном порядке.

7.2 Характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, готовой продукции, материалов, реагентов

Краткие характеристики взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, готовой продукции, реагентов представлены в таблице 7.2.

7.2.1 Мероприятия (рекомендации) по оказанию первой помощи

Природный газ при больших концентрациях (более 20%) действует удушающе, так как возникает кислородная недостаточность.

Первая помощь при отравлении: удалить пострадавшего из загазованной зоны, вынести на свежий воздух, освободить от стесняющих частей одежды, положить, слегка приподнять ноги, согреть тело грелками. При нарушении дыхания дать кислород. При отсутствии дыхания после освобождения полости рта и дыхательных путей от слизи, и рвотных масс делать ис-

кусственное дыхание по методу изо рта в рот до появления нормального дыхания.

При тяжелом отравлении пострадавший должен быть госпитализирован.

Клиническая картина острого отравления: возбуждение; учащение дыхания, сменяющееся судорогами, редким дыханием; головная боль, слабость, бледность кожных покровов, удушье.

Наиболее поражаемые – нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Первая помощь при остром отравлении при приеме внутрь (метанола): самостоятельно промыть желудок, для чего следует выпить 500—750 мл воды комнатной температуры, затем вызвать рвоту, нажав пальцем или ложкой на корень языка. Такие манипуляции следует проводить до тех пор, пока из желудка не будет выходить чистая вода (в общей сложности следует пропустить через желудок около 10 литров воды). После этого необходимо принять 10—20 таблеток активированного угля или любое обволакивающее средство - молоко, яичный белок, кисель, рисовый отвар.

Газовый конденсат – легковоспламеняющаяся жидкость. Для острых отравлений парами углеводородов (конденсата газового) характерны: головные боли и головокружение, сердцебиение, дрожание рук и век, расширение зрачков. При воздействии на кожу конденсат обезжиривает ткани и может вызвать экзему и дерматиты.

Первая помощь: вывести на свежий воздух, освободить тело от стесняющей одежды, согреть. При отсутствии дыхания делать искусственное дыхание до появления нормального дыхания, провести ингаляцию теплым раствором (1-2%) лимонной кислоты, обеспечить покой.

Таблица 7.2 – Взрывопожароопасные, токсичные свойства сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства

№ п/п	Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции, отходов производства	Агрегатное состояние	Класс опасности	Температура, °С			Концентрационные пределы распространения пламени		Характеристика токсичности (воздействие на организм человека)	ПДК веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений мг/м^3
				Вспышки	Воспламенения	Самовоспламенения	Нижний предел	Верхний предел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газ природный	Газ (газ горючий)	4	минус 161	650	537	3.8	17.8	Действует удушающе при незначительном (менее 20%) содержании O_2 в воздухе. Вызывает расстройство нервной системы.	7000
2	Метанол	Жидкость (ЛВЖ)	3	6	13	440	6.98	35.5	Сильный яд, действует на нервную и сосудистую системы, слизистую оболочку дыхательных путей. Отравление при приёме внутрь и при вдыхании паров. Небольшое количество метанола (до 10-15 г) приводит к тяжёлым отравлениям, смертельная доза – 30 г.	5

3	Азот газообразный	Газ (газ инертный)	-	-	-	-	-	-	Накопление газообразного азота вызывает явление кислородной недостаточности и удушья. Оказывает наркотическое действие.	-
4	Конденсат газовый	ЛВЖ	4	< -40		287	1.4	8.0	Действует на центральную нервную систему. При длительном вдыхании паров в концентрациях значительно превышающих ПДК, появляется головокружение, тошнота, головная боль и слабость, а при значительных концентрациях может наступить отравление. При воздействии на кожу обезжиривает ткани. Может вызвать заболевания: дерматит и экзему.	300

7.3 Взрывопожароопасная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зон и наружных установок

Классификация технологических блоков по взрывоопасности приведена в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Классификация технологических блоков по взрывоопасности

Номер блока	Номера позиций аппаратуры, оборудования по технологической схеме, составляющие технологического блока	Относительный энергетический потенциал технологического блока*	Категория взрывоопасности	Классы зон по уровню опасности возможных разрушений, травмирования персонала
1	Газопровод-шлейф №1	9,95	III	0
2	Газопровод-шлейф №2	9,98	III	0
3	Газопровод-шлейф №3	8,58	III	0
4	Газопровод-шлейф №4	10,33	III	0
5	Газопровод-шлейф №5	13,88	III	0
6	Газопровод-шлейф №6	12,76	III	0
7	Газопровод-шлейф №7	12,49	III	0
8	Газопровод-шлейф №8	14,16	III	0
9	Газопровод-шлейф №9	12,97	III	0
10	Газопровод-шлейф №10	15,46	III	0

* - расчет произведен на основании данных, приведенных в декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов газового промысла

7.4 Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок

Категории взрывопожарной и пожарной опасности, классификация зон внутри и вне помещений, группы производственных процессов по санитарной характеристике представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок

N п/п	Наименование производственных зданий, помещений, наружных установок	Категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений, по ФЗ-123	Классификация зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ		Группа производственных процессов по санитарной характеристике
			Класс взрывоопасной или пожароопасной зоны	Категория и группа взрывопожароопасных смесей	
1	ЗПА	А	В-1а	IIАТ3	3Б
2	КГС	Ан	2	IIАТ3	2В, 2Г
3	Блок-бокс ЭХЗ	Г	2	-	2Г

7.5 Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации

Возможные аварии на ОПО Системы промысловых трубопроводов ГП и причины их возникновения представлены в таблице 7.5.

При возникновении аварийной ситуации оперативный персонал обязан действовать согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ГП .

Для принятия неотложных мер по локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий оперативный персонал имеет право привлекать к работам всех, кто находится на ГП в момент аварийной ситуации.

Таблица 7.5 – Возможные аварии на ОПО Системы промысловых трубопроводов ГП и причины их возникновения.

N п/п	Возможная авария	Причины возникновения	Действия персонала по устранению аварийного состояния
1	Разрушение (порыв) газопровода-шлейфа на участке от куста газовых скважин до входных кранов узла ввода шлейфов в здание переключающей арматуры с выбросом газа.	Техническая неисправность, разрушение в результате напряжения, внешнего воздействия, негерметичность трубопровода, низкое качество сварных швов, материалов.	Действовать согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах ГП ф..
2	Метанолопровод вдоль газопровода-шлейфа. Разрушение (порыв, свищ) метанолопровода с выбросом метанола.	Техническая неисправность, разрушение в результате напряжения, внешнего воздействия, негерметичность трубопровода, низкое качество сварных швов, материалов.	Действовать согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах ГП ф..

7.6 Основные правила безопасности при ведении технологических процессов

К обязательным условиям ведения технологических процессов, исключающим возможность возникновения взрывов, отравлений и ожогов, а также к правилам обращения с опасными веществами на производстве относятся:

- соблюдение технологических процессов, т.е. поддержание параметров (давления, температуры, расхода) технологического процесса в заданных пределах;
- соблюдение требований инструкций по охране труда, инструкций по безопасной эксплуатации оборудования;
- предотвращение образования взрывоопасных концентраций газа, метанола и др.;

- своевременное проведение профилактических мероприятий и поддержание надежности оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и системы автоматизации.

Во избежание создания при эксплуатации оборудования и систем ситуаций, связанных с возникновением пожаров и взрывов, утечек газа, конденсата и ингибитора гидратообразования, эксплуатационный персонал обязан:

- соблюдать положения действующих инструкций по обслуживанию технологического оборудования, механизмов, КИПиА;
- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности производственной санитарии, газовой, пожарной и промышленной безопасности на рабочих местах, вести технологические процессы согласно нормам технологического режима, в том числе выбросам в атмосферу;
- своевременно корректировать отклонения технологического режима от установленных норм, постоянно следить за исправностью КИПиА, немедленно устранять возникшие дефекты.

Трубопроводную арматуру необходимо обслуживать в соответствии с инструкциями по эксплуатации, производственной инструкцией и требованиями СТО «ГЗПРМ » 3.1-385-2023. Запрещается применять какие-либо рычаги для открывания и закрывания арматуры.

Запорная и регулирующая арматура во избежание гидравлических ударов в трубопроводах должна открываться медленно и плавно, несоблюдение этого правила может привести к разрыву трубопровода, корпуса арматуры, искривлению трубопровода, разрушению несущих опор.

Ледяные пробки следует отогревать паром или горячей водой, разогрев начинать с конца замороженного участка. Использование открытого огня запрещено.

Все ремонтные работы на открытых производственных площадках, где возможно образование взрывоопасной концентрации, должны проводиться инструментом, изготовленным из металла, не дающего при ударе искр.

При выполнении газоопасных или огневых работ на территории ПТ (у узлов запорно-регулирующей арматуры и приборов визуального контроля технологических параметров) должен осуществляться непрерывный контроль воздушной среды с помощью переносных приборов.

При обнаружении взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, по обнаружению и устранению причин, вызывающих загазованность.

7.7 Основные требования пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на объектах СПТ должно осуществляться в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности пожарной безопасности";
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».
- Инструкция о мерах пожарной безопасности для УКПГ ИПБ-63-01, ИПБ-63-07.

Персонал к работе на ГП допускается только после проведения противопожарного инструктажа.

На территории СПТ курение запрещено.

На воротах КГС должна быть вывешена табличка с указанием номеров телефонов, должности и фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

В местах подъезда к коммуникациям, находящимся под избыточным давлением газа, должны быть установлены предупреждающие и запрещающие знаки «Газоопасно», «Проезд запрещён», «Посторонним лицам проход запрещён» и др.

Подход к скважине необходимо осуществлять с наветренной стороны.

На территории СПТ запрещается:

- прокладывать временные электрические сети, а также применять некалиброванные предохранители для защиты электрических сетей;
- использовать корпуса машин, газопроводы и металлические конструкции укрытий в качестве заземлений электросварочных агрегатов и свариваемых изделий;
- применять открытое пламя для отогревания замёрзших газо- и маслопроводов, запорных устройств и газовой аппаратуры;
- проводить электросварочные работы с нарушением действующих инструкций;
- эксплуатировать неисправное технологическое оборудование;
- производить какие-либо работы, связанные с заменой и ремонтом арматуры на газопроводах и с разборкой деталей регулирования (за исключением замены манометров) без принятия мер безопасности и оформления соответствующей документации.

Отогревание трубопроводов коммуникаций и запорных устройств разрешается производить паром, горячей водой и другими безопасными в пожарном отношении способами, соблюдая необходимые меры безопасности от возможных ударов гидратных пробок внутри трубопроводов и коммуникаций.

При возникновении пожара производственный персонал обязан немедленно покинуть опасную зону, вызвать пожарную охрану объекта (по телефону 01, 101, 6-46-00 при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), сообщить в операторную, принять необходимые меры по эвакуации людей и тушению пожара. При этом необходимо немедленно прекратить проведение всех видов работ.

Действия персонала при возникновении пожара на СПТ изложены в планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. ПМЛА является обязательным документом ОПО и должен постоянно находится на рабочем месте (в операторной).

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Безопасное обслуживание оборудования СПТ зависит от квалификации и внимательности обслуживающего персонала, а также от строгого соблюдения производственных инструкций, инструкций по охране труда и требований настоящего регламента.

1. К работе на установках допускаются только лица, которые прошли необходимую подготовку, стажировку и проверку знаний на допуск к самостоятельной работе и прошли инструктаж по охране труда.

2. Все действующие инструкции и положения по охране труда должны быть в наличии на рабочем месте, знание и их соблюдение персоналом должны постоянно контролироваться.

3. Работать разрешается только на исправном оборудовании, коммуникациях, арматуре и при исправных КИП.

4. Систематически следить за исправностью и включением в работу приборов контроля и автоматики, систем сигнализации и автоматических блокировок. Не допускать загазованности территории.

5. Во избежание создания аварийных ситуаций необходимо строго соблюдать следующие правила:

- соблюдать требования действующих инструкций по обслуживанию технологического оборудования, механизмов, КИП, газопроводов;
- строго соблюдать инструкции по охране труда на рабочих местах, вести технологический процесс согласно нормам параметров технологических процессов эксплуатации и технологического режима;
- не допускать повышения или понижения давления, температуры в трубопроводах;
- своевременно проверять исправность запорной арматуры, регулирующих и предохранительных устройств. Использование регулирующих устройств, как запорных – недопустимо;

- во избежание гидравлических ударов в трубопроводе запорная и регулирующая арматура должна открываться медленно и плавно. Несоблюдение этих правил может привести к разрыву трубопровода, арматуры, нарушению несущих опор;
- все ремонтные работы на взрыво и пожароопасных открытых производственных площадках, где возможно образование взрыво и пожароопасных сред, должны производиться инструментом, не дающим искр;
- запрещается производить обтяжку крепежа на трубопроводах, находящихся под давлением;
- производить замеры толщин трубопроводов в соответствии с планграфиком филиала ИТЦ на текущий год, составленным на основании заявки от филиала ;
- свободные штуцера трубопроводов должны быть заглушены глухими фланцами.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений предельно-допустимых концентраций.

Состояние воздуха рабочей зоны контролируется в соответствии с требованиями норм и правил, стандартов, по контролю параметров воздушной среды на объектах газовой промышленности.

8.1 Методы и средства контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны

Для осуществления контроля за содержанием взрывоопасных и токсичных веществ в воздухе рабочей зоны производится контроль воздушной среды переносными газоанализаторами.

8.2 Периодичность и методы контроля за образованием в процессе эксплуатации производства взрывоопасных концентраций

Обслуживающий персонал должен производить контроль воздушной среды переносными газоанализаторами на объектах СПТ:

- при аварийных работах в загазованной зоне постоянно с регистрацией не реже одного раза в 15 мин.

После ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПМЛА необходимо дополнительно провести анализ воздуха в местах возможного скопления вредных веществ.

Контроль воздушной среды на площадках наружных установок проводится во время технологических операций, при которых возможны выделения паров и газов в рабочей зоне, на уровне дыхания человека, с подветренной стороны.

При обнаружении в воздушной среде содержания опасных веществ выше 20% НКПРП необходимо оповестить находящихся в опасной зоне людей, руководителя смены (лиц, ответственных за подготовку и проведение работ) и диспетчерскую службу. Обозначить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления ветра. Принять меры по предупреждению захода (заезда) в загазованную зону посторонних лиц, транспортных средств. Организовывать постоянный контроль воздушной среды до ликвидации опасности загазованности.

Для проведения контроля параметров воздушной среды должны использоваться газоанализаторы и течеискатели, допущенные к применению в Российской Федерации и внесённые в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; имеющие:

- разрешение Ростехнадзора РФ на применение на ОПО;
- свидетельство о взрывозащищённости;
- публикацию сведений о результатах поверки во ФГИС «Аршин».»

Подтверждением поверки средства измерений (прибора) являются сведения о результатах поверки опубликованные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. На корпусе поверенного переносного прибора контроля воздушной среды должен быть нанесён знак поверки.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Безопасные методы обращения с пирофорными отложениями

Пирофорные отложения в процессе производственной деятельности в оборудовании и СПТ не образуются в связи с отсутствием серы и сернистых соединений в исходном сырье (пластовом флюиде). По этой причине дополнительные меры безопасности настоящим регламентом не предусмотрены.

9.2 Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при разливах и авариях

Работы по обезвреживанию и нейтрализации продуктов при разливах и авариях проводятся в соответствии с ПМЛА, ПЛАРН, с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, при соблюдении мер пожарной и личной безопасности.

При разливе метанола он должен немедленно быть засыпан песком. Загрязнённый метанолом грунт (снег) собирается, грузится в транспортное средство, вывозится и размещается на местах временного хранения, согласованных с государственными природоохранными органами.

Работы по локализации и ликвидации разливов на объектах предприятия производятся на основании заключённого договора на аварийно–спасательное обслуживание с аттестованным профессиональным формированием.

При аварийных разливах легковоспламеняющейся или горючей жидкости необходимо:

– изолировать поверхность разлива;

– удалить посторонних;

– ограничить подход к месту разлива лиц, не имеющих средств индивидуальной защиты.

Аварийные разливы ликвидируют путем сбора жидкости, сбора загрязненной почвы с последующей рекультивацией почвы.

Пропитанная углеводородами загрязненная почва может быть очищена с помощью специальных биологических препаратов.

9.3 Средства индивидуальной, коллективной защиты, смывающие и обезвреживающие средства

9.3.1 Согласно ТК РФ, для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

9.3.2 Средства индивидуальной защиты работников

Под средствами индивидуальной защиты понимаются средства индивидуального пользования, которые применяются для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. При этом СИЗ не должны быть источником опасных и вредных производственных факторов и должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики.

Обязанность по обеспечению работников, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ возлагается на работодателя.

В зависимости от назначения СИЗ классифицируют согласно утвержденных Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

Средства индивидуальной защиты и смывающие средства выдаются работникам согласно Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам ООО "ГЗПРМ " разработанных на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результа-

тов оценки профессиональных рисков, и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

СИЗ, выдаваемые работникам Общества, должны соответствовать их полу, размеру, росту, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.

Спецодежда, спец. обувь и другие СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью Общества и подлежат возврату по истечению установленных сроков носки, при увольнении, при переводе на другую работу, для которой они не предусмотрены нормами.

Работодатель обязан информировать работников о полагающихся им СИЗ.

Если в установленных законом случаях и порядке работник не обеспечен СИЗ, он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать их исполнения, и обязан оплатить возникший по этой причине простой.

Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня их фактической выдачи работникам.

На работодателя также возложена обязанность по обеспечению ухода за СИЗ, их хранению, по своевременной химчистке, стирке, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживанию, обеспыливанию, сушке, а также по ремонту и замене. В целях надлежащего исполнения данной обязанности работодатель может выдавать работнику по два комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком пользования.

9.4 Способы предотвращения накопления зарядов статического электричества

Основными мерами защиты от разрядов статического электричества являются:

- предотвращение накопления зарядов на металлическом оборудовании;

- ослабление генерирования зарядов на твёрдых телах и в жидкостях;
- устранение взрывоопасной смеси горючих веществ с воздухом в местах образования и накопления зарядов;
- предотвращение накопления зарядов на твёрдых и в жидких диэлектриках;
- нейтрализация зарядов на поверхности твёрдых и в жидких диэлектриках;
- нейтрализация зарядов на поверхности твёрдых и жидких диэлектриков в процессах их возникновения или накопления.

Предотвращение накопления зарядов на оборудовании достигается заземлением всех металлических частей, на которых могут появиться заряды (трубопроводы, эстакады и др.). Сопротивление заземления определяют в зависимости от скорости накопления электрических зарядов и переходного сопротивления в системе согласно правилам защиты от статического электричества.

Для отвода статического электричества, накапливающегося на человеке, предусматривают:

- устройство электропроводящих полов или заземлённых зон, помостов и рабочих площадок;
- заземление ручек дверей, поручней, лестниц или рукояток приборов, машин и аппаратов;
- обеспечение работающих токопроводящей обувью;
- запрещение ношения одежды из синтетических материалов и шелка, способствующих электризации, а также колец и металлических браслетов, на которых могут накапливаться заряды статического электричества как непосредственно от наэлектризованных материалов, так и вследствие индукции.

Информация о возможности накапливания зарядов статического электричества представлена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 Возможность накапливания зарядов статического электричества их опасность и способы нейтрализации

Наименование оборудование и транспортных устройств, на которых ведется обработка или перемещение веществ – диэлектриков, способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов	Перечень веществ - диэлектриков		Мероприятия по защите от статического электричества
	Наименование вещества	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	
Технологическое оборудование	Углеводороды	10^{11} - 10^{12}	Молниезащита II категории, включающая защиту от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции, а также от заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации
Технологические трубопроводы	Углеводороды	10^{11} - 10^{12}	
Электромеханическая арматура	Углеводороды	10^{11} - 10^{12}	

9.5 Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования

При необходимости опорожнения технологического коммуникаций от природного газа, газового конденсата, метанола, для проведения пусконаладочных работ, планово-предупредительных и внеплановых ремонтов должен соблюдаться алгоритм переключений запорной и запорно-регулирующей арматуры, соответствующий нормальной остановке скважин. Для продувки трубопроводов используется азот.

При удалении метанола из технологических систем необходимо исключить непосредственный контакт работников с ним, налив метанола должен проводиться по закрытой схеме, запрещается проводить слив – налив метанола во время грозы.

9.6 Основные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем

Опасность для обслуживающего персонала обусловлена следующими факторами:

- необходимостью эксплуатации и обслуживания оборудования (скважин, трубопроводов), находящегося в ходе производственного процесса под давлением и содержащим взрывопожароопасные вещества;
- наличием большого числа фланцевых соединений, сварных стыков – наиболее вероятных мест утечек взрывопожароопасных продуктов;
- опасным уровнем напряжения в электрической сети;
- повышенным уровнем статического электричества, которое накапливается на оборудовании при неисправном заземлении;
- применением в процессах токсичных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывоопасных и пожароопасных продуктов;
- необходимостью проведения огневых и газоопасных работ вблизи действующего технологического оборудования;
- наличием шума;
- транспорт и спецтехника;
- пониженная температура окружающего воздуха.

Работы повышенной опасности – работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечень должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами, утверждается техническим руководителем . Выполнение работ повышенной опасности должно осуществляться в соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и безопасному ведению таких работ, утверждёнными техническим руководителем предприятия.

Основа безопасной эксплуатации – квалификация и внимательность обслуживающего персонала, соблюдение им требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, норм ведения технологического процесса.

В целях обеспечения максимальных условий безопасности обслуживающего персонала и снижения вредности производства предусмотрены следующие мероприятия:

• для обслуживания на высоте оборудования и трубопроводов предусмотрены обслуживающие площадки с лестницами и ограждением;

• заземление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования, технологического оборудования, а также строительных металлоконструкций;

• обеспечение свободного доступа к оборудованию при их обслуживании.

Несоблюдение мер безопасности может служить причиной промышленных аварий.

В связи с этим необходимо:

• категорически запретить курение на территории ОПО;

• разрешать пользоваться только взрывобезопасными фонарями;

• категорически запрещать определять утечки или наличие газа при помощи огня;

• при производстве работ применять только искробезопасный инструмент;

Этот комплекс мероприятий обеспечивает безопасное ведение процесса и защиту обслуживающего персонала.

Для предотвращения разгерметизации трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ на различных участках предусмотрены следующие мероприятия:

• выбор материального исполнения трубопроводов произведен из условий использования при отрицательных температурах;

• выбор арматуры осуществлен с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуатации трубопровода;

• предусмотрена молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молний и статического электричества;

• материалы, конструкция трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур;

• наружные поверхности трубопроводов имеют антикоррозионное покрытие;

• для предотвращения разгерметизации оборудования вследствие превышения давления используются измерительные приборы – манометры.

• газопроводы сооружены из стальных труб, соединение которых выполнено равнопрочными сварными швами;

• все сварные стыки подвергаются контролю физическими методами качества сварных соединений;

• использование фасонных соединительных деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы) заводского изготовления, проверенных и испытанных на заводе;

• установка компенсаторов и других технических средств, предотвращающих деформацию трубопроводов;

• для создания нормальных условий эксплуатации предусмотрены все необходимые системы автоматического контроля и защиты, срабатывающие при отклонении от заданных параметров;

• сроки службы арматуры определяются их разработчиками и изготовителями, а так же по результатам проведенной в установленном порядке экспертизы промышленной безопасности;

• объем контроля физическими методами за качеством сварных соединений устанавливается в соответствии с действующими нормами;

• гидравлические испытания на прочность и герметичность трубопроводов проводятся до сдачи в эксплуатацию, а так же во время эксплуатации в соответствии с разработанным в филиале графиком;

• все трубопроводы прокладываются с учетом теплового расширения;

• стравливание газа из трубопроводов производятся на ГФУ или факел;

• система электрохимзащиты предназначена для предупреждения процессов коррозии трубопроводов подземной прокладки:

• катодная защита подземных стальных трубопроводов осуществляется с помощью комплексов модульного оборудования ЭХЗ;

• решения по электрохимической защите трубопроводов разработаны с учетом опыта эксплуатации средств ЭХЗ, применяемых в аналогичных условиях, а также на основании анализа данных полевых электрометрических работ;

• применение современного оборудования является наиболее оптимальным и соответствует всем современным требованиям для обеспечения коррозионной сохранности трубопроводов и устранения возникновения аварий по причине коррозионных отказов;

• предусмотрена изоляция подземных участков трубопроводов;

• предусмотрена установка электроизолирующих соединений;

• в местах пересечений трубопроводов с металлическими коммуникациями установлены разъемные электрические перемычки.

На стадии эксплуатации должны применяться организационные меры, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования:

• проведение контроля состояния трубопроводов;

• проведение профилактических осмотров арматуры;

• проведение периодических (по утвержденному графику ППР) обследований и ремонтов оборудования;

• периодическое проведение инженерно-геокриологического мониторинга территории, позволяющего своевременно вести разработку решений, обеспечивающих стабильность и соответствие проектным решениям тепло-

вого режима грунтов оснований и эксплуатационную надежность фундаментов газопромысловых сооружений и объектов инфраструктуры;

• проведение мероприятий при подготовке к зимнему периоду эксплуатации, направленных на предотвращение отказов оборудования арматуры, запорных и отсечных устройств.

10 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

10.1 Краткая характеристика оборудования

Спецификация и краткие технические характеристики основного технологического оборудования приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Краткая характеристика технологического оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Номер позиции по схеме, индекс	Количество, шт.	Материал	Методы защиты металла оборудования от коррозии (заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
1	Газопровод-шлейф	1	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L - 3188м
2	Газопровод-шлейф	2	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø273х20 мм, L - 1045м
3	Газопровод-шлейф	3	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L - 4713м
4	Газопровод-шлейф	4	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L - 3298м
5	Газопровод-шлейф	5	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø273х20 мм, L - 1466м
6	Газопровод-шлейф	6	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø273х20 мм, L - 9097м
7	Газопровод-шлейф	7	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L – 5937м

№ п/п	Наименование оборудования	Номер позиции по схеме, индекс	Количество, шт.	Материал	Методы защиты металла оборудования от коррозии (заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
8	Газопровод-шлейф	8	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L – 5560м
9	Газопровод-шлейф	9	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L – 8645м
10	Газопровод-шлейф	10	1	09Г2С	Пенополиуретан с обмоткой в 3 слоя полимерной изоляционной лентой	Ø325х24 мм, L – 7520м
11	Метанолопровод	1	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 3188м
12	Метанолопровод	2	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 1045м
13	Метанолопровод	3	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 4713м
14	Метанолопровод	4	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 3298м
15	Метанолопровод	5	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 1466м
16	Метанолопровод	6	1	09Г2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L - 9097м

№ п/п	Наименование оборудования	Номер позиции по схеме, индекс	Количество, шт.	Материал	Методы защиты металла оборудования от коррозии (заполняется при необходимости)	Техническая характеристика
17	Метанолопровод	7	1	09Г 2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, , L – 5937м
18	Метанолопровод	8	1	09Г 2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L – 5560м
19	Метанолопровод	9	1	09Г 2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L – 8645м
20	Метанолопровод	10	1	09Г 2С	Трехслойное полиэтиленовое покрытие	Ø57х5 мм, L – 7520м
21	Система подачи ингибитора СПИ-02	СПИ	61	-	Изготовлено из коррозионностойких материалов	Ру = 25 М Па
22	Замерное устройство ГиперФлоу 3Пм	НСУ	61	-	Изготовлено из коррозионностойких материалов	Р предел изм. изб. = 25 МПа
23	Клапан-отсекатель	К302	61	-	Изготовлено из коррозионностойких материалов	Ру =32 МПа, Ду = 100 мм

10.2 Клапаны регулирующие

Спецификация клапанов регулирующих и их краткие технические характеристики приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Краткая характеристика регулирующих клапанов

№ п/п	№ позиций по схеме	Место установки клапана	Назначение клапана	Тип клапана
1	1.10 -6.10	Обвязка скважин КГС №№ 1,3,4,5,6,7,8,9, 10	Поддержание заданного расхода газа	Клапан регулирующий с электрическим приводом MOKVELD
2	1.10, 5.10, 6.10	Обвязка скважин КГС №2 (скв. №№ 20201, 20205, 20206)	Поддержание заданного расхода газа	Клапан регулирующий с электрическим приводом «Вымпел» РК-01 (РУД-02)
3	2.10, 3.10, 4.10	Обвязка скважин КГС №2 (скв. №№ 20202, 20203, 20204)	Поддержание заданного расхода газа	Клапан регулирующий «ЛГ автоматика» с электроприводом «AUMA»

10.3 Клапаны предохранительные

На ОПО СПТ ГП предохранительные клапаны не установлены.

10.4 Спецификация насосно-компрессорного оборудования

На ОПО СПТ ГП насосно-компрессорное оборудование не установлено.

11 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Обязательный перечень нормативно-технической документации, необходимой на пульте управления УКПГ для руководства и оперативного оформления:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15.12.2020 №536;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» от 15.12.2020 №528;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» от 26.11.2020 №461;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;
- Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору от 08.12.2020 №503;
- Ключевые правила безопасности приказ №1249 от 27.11.2023;
- Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных ра-

бот на опасных производственных объектах ;

- Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах ;
- Инструкция о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах добычи, транспорта и ПХГ ПАО "ГЗПРМ";
- Положение об информировании, расследовании и анализе причин происшествий в ;
- Производственные инструкции, разработанные на основании квалификационных требований по соответствующим профессиям, эксплуатирующим объект;
- Должностные инструкции мастера по добыче нефти, газа и конденсата;
- Производственные инструкции оператора по добыче нефти и газа (по разрядам).

2. Перечни инструкций ОПО:

- Действующий перечень производственных инструкций общего применения;
- Действующий перечень инструкций по охране труда по профессиям;
- Действующий перечень инструкций по безопасной эксплуатации и обслуживанию оборудования;
- Действующий перечень инструкций по охране труда по видам работ;
- Действующий перечень инструкций о мерах пожарной безопасности;
- Перечень нормативно-технической документации.
- Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда и промышленной безопасности, применимых к деятельности .

12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Технологические схемы, являющиеся графическими приложениями к разделу 3 «ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение А	Схема сбора газа ГП
Приложение Б	Куст газовых скважин №1-10 ГП . Технологическая схема и схема КИПиА
Приложение В	ЗПА (поз.1) ГП . Технологическая схема и схема КИП и А

13 ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 13.1 – Экспликация оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Индекс по схеме	Количе-ство
Промысловые трубопроводы ГП			
1.1	Газопроводы-шлейфы	1…10	10
1.2	Метанолопроводы	1…10	10
1.3	Замерное устройство ГиперФлоу 3Пм	НСУ	61
1.4	Система подачи ингибитора СПИ-02	СПИ	61
1.5	Клапан регулирующий Mokveld	1-6.10	55
1.6	Клапан регулирующий «Вымпел» РК-01 (РУД-02, в обвязке скважин №№20201, 20205, 20206)	1-6.10	3
1.7	Клапан регулирующий «ЛГ автоматика» с электроприводом «AUMA» (в обвязке скважин №№20202, 20203, 20205)	1-6.10	3
1.8	Клапан – отсекатель К302	1-6.11	61
1.9	ЗШС-100х250-К1ХЛ, АК «Корвет»	1.1-6.1; 1.2-6.2; 1.12-6.12; 1.13-6.13; 6.14-6.17; 6.24	259
1.10	ЗШС-50х250-К1ХЛ, АК «Корвет»	1.18	10
1.11	Клапан запорный проходной ККЗ-25х25-лсМ	1.3-6.3; 1.4-6.4; 6.19; 6.20;6.21; 6.23; 1.17	175
1.12	Клапан обратный проходной ККО-25х25	1.7-6.7; 1.15; 6.25	67
1.13	Кран шаровый КШ.Ф.025.250	1.5-6.5; 1.6-6.6; 1.8-6.8; 1.14; 1.16; 1.18	192

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись, Ф.И.О., Должность	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10